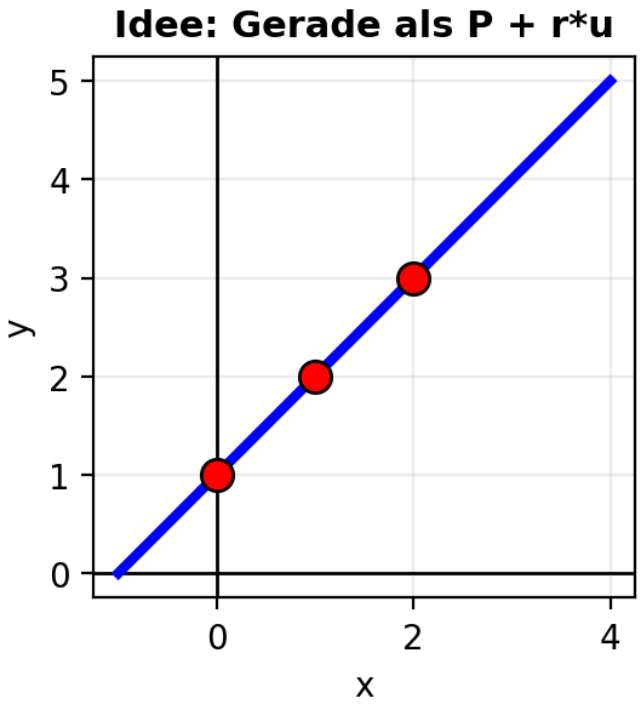
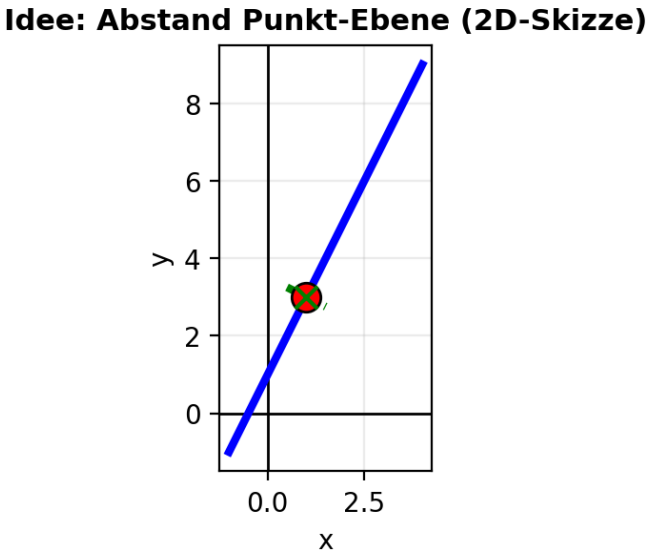
Aufgaben - Geraden und Ebenen im R3

Mit mehr Skizzen zur schnellen Orientierung (Loesungen am Ende).

GRUNDKONZEPTE



Parameterdarstellung



Abstand (Idee)

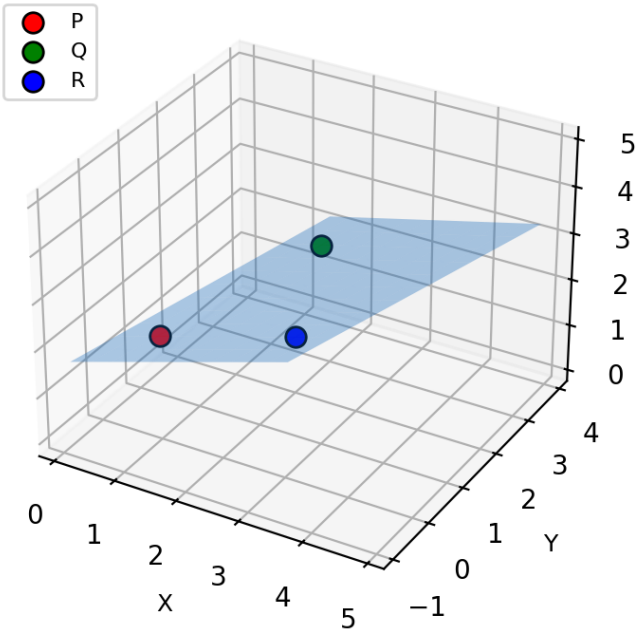
SKIZZEN (zu ausgewahlten Aufgaben)

Aufg. 1: Gerade durch zwei Punkte

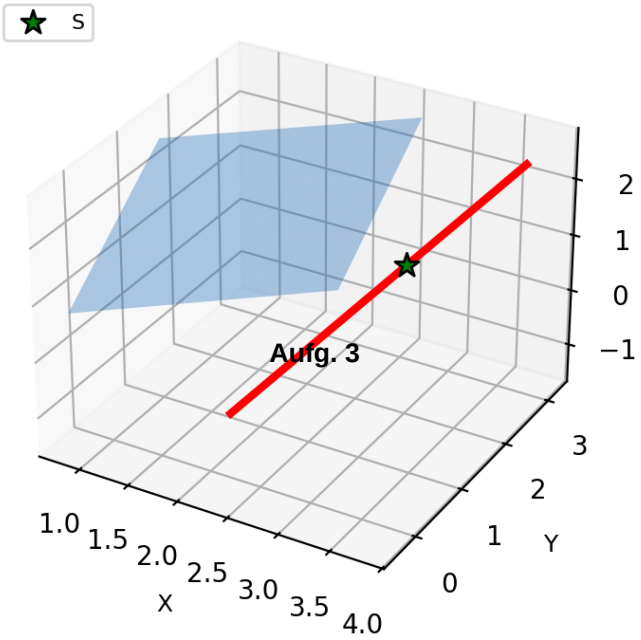
Aufg. 1

Aufg. 2

Aufg. 2: Ebene durch 3 Punkte

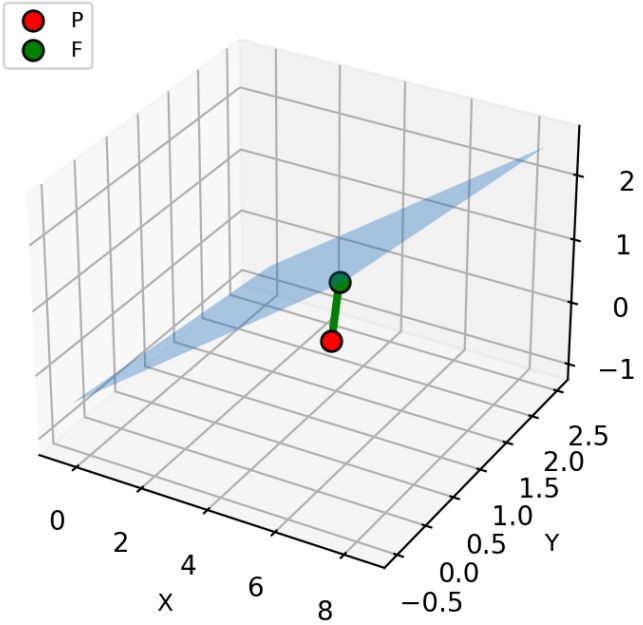


Aufg. 3: Schnittpunkt Gerade-Ebene



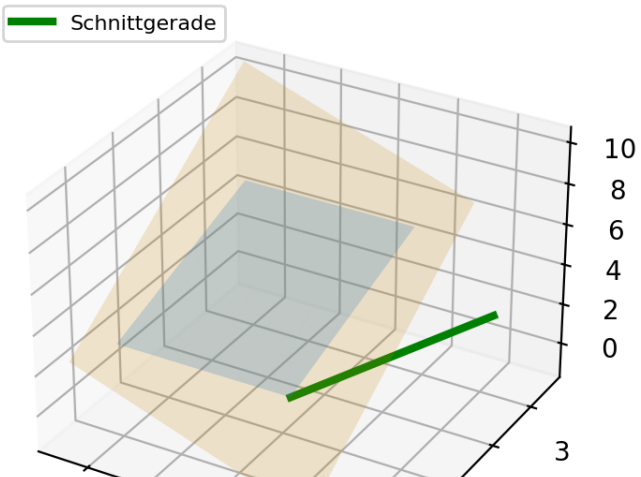
Aufg. 3

Aufg. 6: Abstand Punkt-Ebene



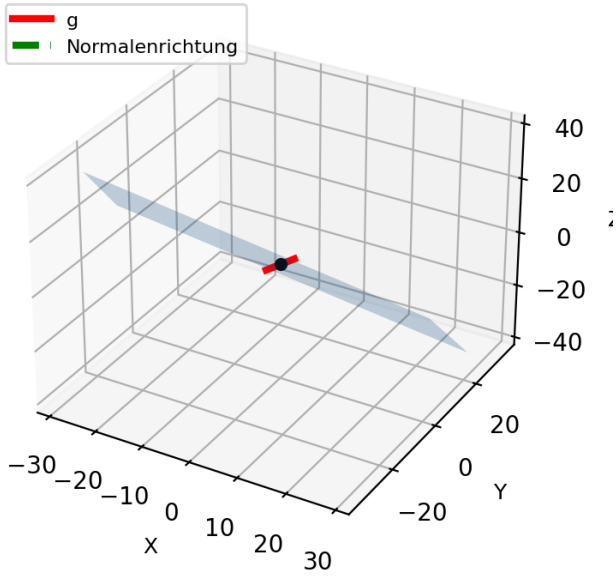
Aufg. 6

Aufg. 7: Schnitt zweier Ebenen



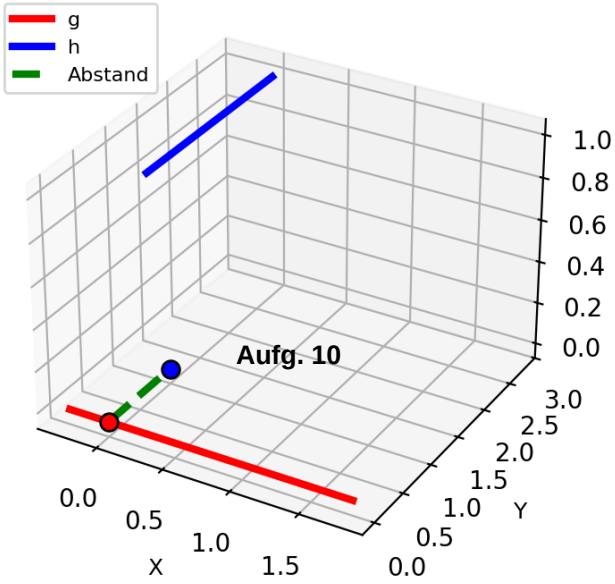
Aufg. 7

Aufg. 8: Winkel zwischen Gerade und Ebene



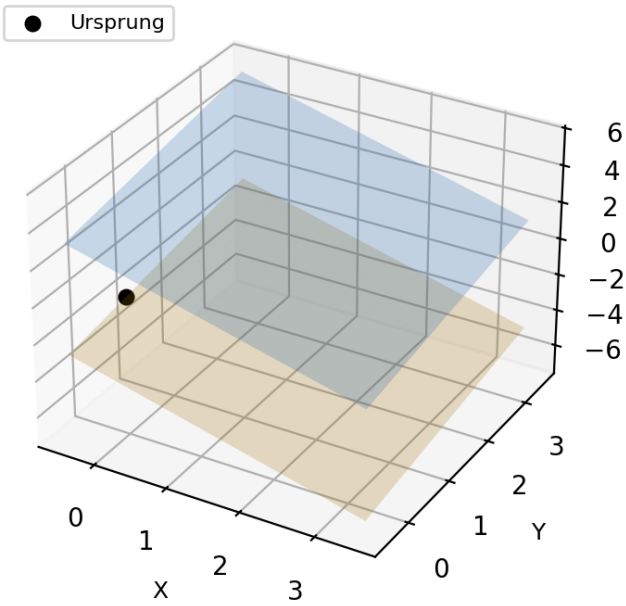
Aufg. 8

Aufg. 10: Windschiefe Geraden - Abstand



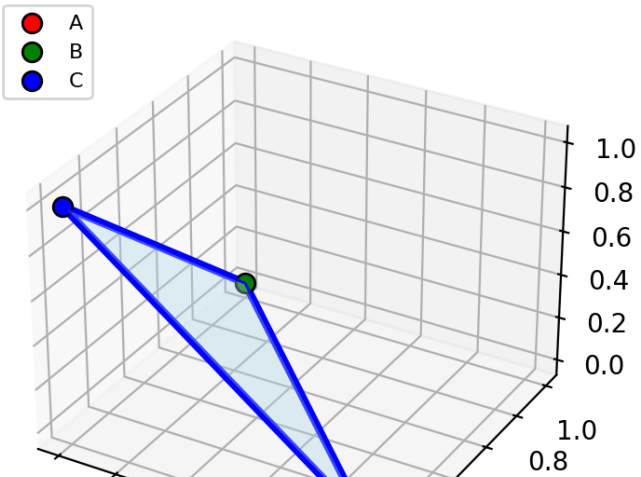
Aufg. 10

Aufg. 14: Parallel-Ebenen im Abstand 2



Aufg. 14

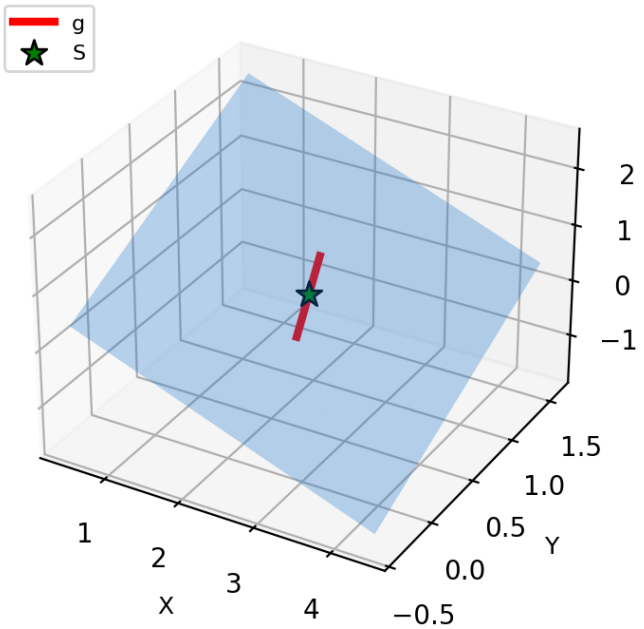
Aufg. 15: Dreieck ABC



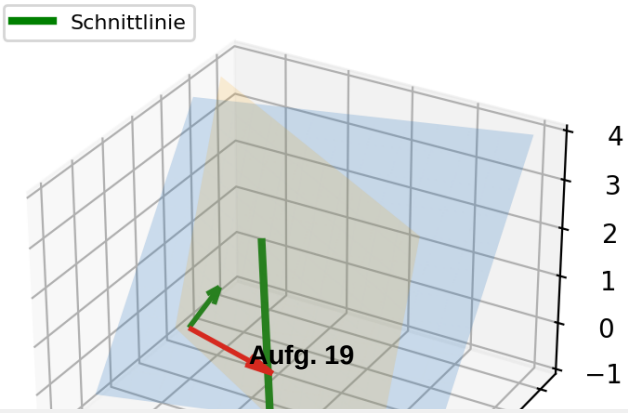
Aufg. 15

Aufg. 16

Aufg. 16: Schnittpunkt Gerade-Ebene



Aufg. 19: Winkel zwischen zwei Ebenen



Aufg. 19

AUFGABEN

1

Bestimmen Sie die Parameterdarstellung der Geraden g durch die Punkte A(2|1|3) und B(5|4|9).

Tipp: Richtungsvektor u = B - A.

2

Bestimmen Sie die Parameterdarstellung der Ebene E durch die Punkte P(1|0|2), Q(3|1|4) und R(2|2|1).

3

Gegeben sind die Gerade g: x = (2,1,-1) + r*(1,1,2) und die Ebene E: x = (1,0,1) + s*(1,1,0) + t*(0,1,1). Bestimmen Sie den Schnittpunkt S.

Tipp: Gleichsetzen und lineares System nach r,s,t loesen.

4

Pruefen Sie die Lagenbeziehung der beiden Geraden: g: x = (1,0,1) + r*(1,2,3), h: x = (2,1,3) + s*(2,4,6).

5

Wandeln Sie die Ebenengleichung in Parameterform um: E: 2x - y + 3z = 6.

6

Berechnen Sie den Abstand des Punktes P(3|2|-1) von der Ebene E: x = (1,0,0) + s*(2,0,1) + t*(1,1,0).

Tipp: Normalenvektor n = a x b; dann Abstandsformel.

7

Bestimmen Sie die Schnittgerade der beiden Ebenen: E1: x = (0,1,2) + r*(1,0,0) + s*(0,1,1) und E2: x - 2y + z = 3.

Tipp: E1 in Koordinatenform bringen und mit E2 kombinieren.

8

Berechnen Sie den Winkel zwischen der Geraden g: x = (0,0,0) + r*(2,1,2) und der Ebene E: 3x + 4y + 5z = 0.

Tipp: Winkel Gerade-Ebene ueber |u·n| / (|u||n|).

9

Bestimmen Sie eine Parameterdarstellung der Ebene E, die die Gerade g: x = (1,2,1) + r*(1,1,0) enthaelt und durch den Punkt P(2|0|1) geht.

10

Gegeben sind zwei windschiefe Geraden: g: x = (0,0,0) + r*(1,0,0), h: x = (0,1,1) + s*(0,1,0). Bestimmen Sie den kuerzesten Abstand.

Tipp: Abstand windschief: d = |(P2-P1)·(u1 x u2)| / |u1 x u2|.

11

Gegeben ist die Ebene E: x + y + z = 6 und der Punkt P(1|2|3). Bestimmen Sie den Fusspunkt des Lotes von P auf die Ebene E.

12

Geben Sie eine Parameterdarstellung der Ebene E: 2x - 3y + z = 4 an.

13

Bestimmen Sie die Parameterdarstellung der Geraden g, die orthogonal zur Ebene E: x - 2y + 2z = 5 ist und durch den Punkt P(1|0|1) geht.

14

Bestimmen Sie alle Ebenen, die parallel zur Ebene E: 2x - y + 2z = 8 sind und den Abstand 2 zum Ursprung haben.

Tipp: d bestimmt ueber Parallel-Ebenen-Abstand zum Ursprung.

15

Gegeben sind die Punkte A(1|0|0), B(0|1|0) und C(0|0|1). (a) Bestimmen Sie die Parameterdarstellung der Ebene durch A,B,C. (b) Flaeche des Dreiecks ABC.

*Tipp: Flaeche = 0.5 * |u x v|.*

16

Gegeben sind die Gerade g: x = (2,1,0) + r*(1,-1,1) und die Ebene E: x = (0,0,1) + s*(2,0,-1) + t*(0,1,1). Bestimmen Sie r,s,t im Schnittpunkt.

Tipp: Schnitt line/ebene => 3x3 Gleichungssystem.

17

Bestimmen Sie eine Gerade g durch den Punkt P(1|2|3), die parallel zur Ebene E: x + y + z = 0 und parallel zur Geraden h: x = (0,0,0) + r*(1,1,0) verlaeuft.

18

Bestimmen Sie die Parameterdarstellung der Ebene, die die parallelen Geraden enthaelt: g: x = (1,0,1) + r*(1,1,2), h: x = (3,1,4) + s*(1,1,2).

19

Berechnen Sie den Winkel zwischen den Ebenen: E1: x - y + 2z = 4, E2: 2x + y - z = 1.

Tipp: cos(alpha) = |n1·n2|/(|n1||n2|).

20

Bestimmen Sie die Schnittgerade der drei Ebenen: E1: x + y + z = 6, E2: x - y + z = 2, E3: x + y - z = 0. Pruefen Sie, ob es einen gemeinsamen Schnittpunkt gibt.

Loesungen

Loesung 1:

u = B - A = (3,3,6)

g: x = (2,1,3) + r*(3,3,6)

Loesung 2:

u = Q-P, v = R-P

Ebene z.B.: x = P + s*u + t*v

Loesung 3:

Gleichsetzen und System loesen

S = (3,2,1)

Loesung 4:

u_h ist Vielfaches von u_g => parallel

Verschiebungsvektor ist kein Vielfaches => nicht identisch

Loesung 5:

Koordinatenform 2x - y + 3z = 6; daraus Parameterform.

Loesung 6:

n = a x b

Abstand d = 3/sqrt(6)

Loesung 7:

Schnittgerade: x = 3+t, y = 1+t, z = 2+t

g: x = (3,1,2) + t*(1,1,1)

Loesung 8:

cos(alpha)=4/(3*sqrt(2)) und beta = 90deg - alpha

Loesung 9:

Ebene durch g und Punkt P aufspannen (u,v aus g + Verbindungsvektor)

Loesung 10:

Abstand = 1 in der gegebenen Konfiguration

Loesung 11:

Fusspunkt: F = (1,2,3)

Loesung 12:

Normalenvektor n = (2,-3,1); Parameterform erstellen

Loesung 13:

orthogonal => Richtungsvektor = n; g: x = P + r*n

Loesung 14:

d = +/-6 => zwei Ebenen: 2x - y + 2z = 6 und -6

Loesung 15:

a) Ebene: x = A + s*(B-A) + t*(C-A)

b) Flaeche = sqrt(3)/2

Loesung 16:

r=2/5, s=6/5, t=3/5

Schnittpunkt S=(12/5,3/5,2/5)

Loesung 17:

u = (nE x uh); daraus Gerade

Loesung 18:

Ebene wird durch u=(1,1,2) und Verbindungsvektor v=(2,1,3) aufgespannt

Loesung 19:

cos(alpha)=1/6 => alpha = arccos(1/6)

Loesung 20:

Schnittpunkt S=(1,2,3) (Punkt), kein Schnitt in einer Geraden